

Exercices et problèmes corrigés et commentés posés
à l'écrit et à l'oral des concours et examens
de l'enseignement supérieur

14032
18-09-2014

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

dans le vide et les milieux conducteurs

Christian GARING

Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud
Agrégé de physique
Docteur de 3ème cycle en acoustique
Professeur en PC* au lycée Thiers (Marseille)

Préface de Jean-Jacques AUBERT



14032
18-09-2014

Du même auteur, chez le même éditeur

ONDES MÉCANIQUES ET DIFFUSION - ONDES 1 - Nouvelle édition - 53 exercices et problèmes corrigés et commentés, 240 pages.

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES dans les milieux diélectriques - ONDES 3 - 44 exercices et problèmes corrigés et commentés, 240 pages.

MILIEUX DIÉLECTRIQUES - ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LA MATIÈRE - 52 exercices et problèmes corrigés et commentés, 256 pages.

MILIEUX MAGNÉTIQUES - ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LA MATIÈRE - 46 exercices et problèmes corrigés et commentés, 208 pages.

ISBN 2-7298-6838-0

© ellipses / édition marketing S.A., 1998
32 rue Bague, Paris (15^e).

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'Article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ». (Alinéa 1^{er} de l'Article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'Exploitation du Droit de Copie (3, rue Hautefeuille, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du Code pénal.

Préface

Ce livre a été réalisé pour les jeunes étudiants des classes préparatoires et du 1er cycle universitaire qui ont certainement le souci légitime et bien compréhensible de réussir leurs études. Ils trouveront, dans ce manuel d'exercices et de problèmes de concours, un résumé de cours très synthétique et une approche des questions très diverses qu'il est nécessaire de savoir pour réussir le jour de l'examen. Cependant, à mon sens, ce recueil de problèmes va beaucoup plus loin. Il approche la vraie physique dans toute sa beauté, c'est-à-dire la quête de la compréhension des phénomènes qui nous entourent et nous interpellent tous les jours.

Ce manuel regroupe les multiples facettes des phénomènes d'ondes électromagnétiques qui s'appuient de façon essentielle sur les équations de Maxwell, lesquelles unifient l'électricité et le magnétisme. Cette unification est fondamentale dans la compréhension de la physique moderne, même si le premier effort significatif d'unification a été entrepris bien plus tôt par Galilée lorsqu'il a réalisé que la force de Newton, c'est-à-dire la pomme qui tombe sur la terre, et le mouvement des planètes n'étaient que deux facettes d'un même phénomène. En comprenant que l'électricité et le magnétisme pouvaient être expliqués par un ensemble cohérent de quatre équations, Maxwell a été le précurseur du développement de l'unification des forces dans la physique moderne, unification qui procède de théories invariantes de Jauge comme les équations de Maxwell.

Le manuel met bien en valeur la dualité onde particule, patente dans le cas du photon et quelquefois difficile à appréhender. Quelques calculs simples de pression de radiation avec la théorie des ondes ou avec les particules montrent que l'on aboutit bien au même résultat.

L'ensemble des exercices couvre un spectre très large de phénomènes où les ondes interviennent dans la vie quotidienne. Le fonctionnement du câble coaxial que nous utilisons pour relier l'antenne de télévision à notre récepteur semble être un exercice favori posé aux concours, même si son fonctionnement en haute fréquence est moins connu.

Avant-propos

Les thèmes abordés dans ce recueil sur les ondes électromagnétiques sont pour la plupart tirés de problèmes de concours récents, les énoncés proposés ayant été réécrits de manière plus ou moins importante. Leur variété atteste d'un large choix de sujets abordés durant cette dernière décennie.

Le support matériel des ondes mécaniques rend généralement leur étude plus intuitive et donc plus abordable. C'est l'objet de ONDES 1 : Ondes mécaniques et diffusion (en abrégé : O.M. pour les renvois). Ce second recueil porte sur les ondes électromagnétiques dans le vide et les milieux conducteurs, l'électromagnétisme dans les milieux diélectriques faisant l'objet d'un volume à part. Il s'ouvre sur un bref rappel de cours qui regroupe les résultats essentiels d'électromagnétisme des régimes variables. Les milieux conducteurs (métal et plasma) se traitent par les équations de Maxwell dans le vide à condition d'y adjoindre la relation constitutive adaptée. Les quelques exercices du chapitre 6 sur les milieux transparents rajoutés dans ce volume n'exigent aucune connaissance sur les diélectriques.

Chaque chapitre (à l'exception du 7^e) est constitué d'une suite logique d'exercices ou de problèmes suivis de leurs solutions détaillées, et dont l'enchaînement vise à en faire un ensemble cohérent qui aborde les nombreuses facettes d'une situation donnée. Des renvois sont donc quelquefois nécessaires, néanmoins il est toujours possible d'aborder l'étude d'un exercice isolément.

L'adoption de la notation complexe pour les O.P.P.M. (ondes planes progressives monochromatiques) est assez générale, les grandeurs concernées étant alors soulignées (ainsi $\vec{E}$ pour le champ électrique). Elle est particulièrement efficace pour le calcul des grandeurs énergétiques moyennes. Ici les deux conventions $\exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ et $\exp i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$ sont indifféremment utilisées ; une fois le choix effectué en début de problème, il suffit de s'y tenir.

Les constantes de la physique et les valeurs numériques usuelles ne sont pas systématiquement rappelées dans les exercices ; elles sont rassemblées en annexe, page 287.

L'auteur

Quel étudiant n'a pas été fasciné par les antennes et leurs capacités à recevoir ou à émettre un signal ? L'étude de leur formalisme et quelques exemples numériques vont permettre d'en dévoiler l'essentiel. L'étude de la transmission des ondes dans le plasma explique le rôle de la couche ionosphérique de la haute atmosphère dans les réflexions des ondes hertziennes en dessous d'une fréquence critique et leur "évaporation" au-dessus de cette même fréquence. De façon un peu semblable, le rayonnement du dipôle électrique va nous éclairer sur la couleur bleue d'un ciel sans nuage.

Quel plaisir de retrouver les propriétés élémentaires de l'optique géométrique et d'en établir les lois en utilisant la théorie des ondes. Désormais les traitements antiréfléchissants ou réfléchissants des optiques modernes par des dépôts multicouches pourront être facilement compris.

La physique ce n'est pas uniquement des équations et des formules mais c'est aussi bien sûr un résultat numérique, qui doit être juste : l'ordre de grandeur permet cette confrontation du bon sens avec le résultat.

Je terminerai en disant que l'ensemble de ces exercices donne une vue assez exhaustive des phénomènes ondulatoires classiques et non relativistes, un certain nombre d'exercices donnant aussi une ouverture vers les aspects liés à la mécanique quantique et à la relativité avec l'introduction de concepts modernes. J'ai eu beaucoup de plaisir à revisiter ce domaine de la connaissance et j'aurai la modestie de reconnaître y avoir appris ou réappris beaucoup de choses.

Jean-Jacques AUBERT

Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Membre de l'Institut Universitaire de France

Table des matières

Rappels de cours

9

1. Introduction aux ondes électromagnétique

1.1	L'onde plane progressive (O.P.P.) dans le vide	16
1.2	Champ et énergie d'une onde	22
1.3	Onde cylindrique à grande distance	24
1.4	Lévitatie par faisceau laser	27
1.5	Pression de radiation solaire	29
1.6	Superposition de deux ondes	30

2. Ondes sur une ligne de transmission

2.1	Ligne bifilaire sans pertes	39
2.2	Câble coaxial avec pertes	45
2.3	Étude d'une ligne par son impédance	51
2.4	Ligne à jonction Josephson. Soliton	54
2.5	Propagation sur une ligne à rubans	58
2.6	Mode TEM dans un câble coaxial	61

3. Ondes et conducteur métallique

3.1	Réflexion normale d'une OPPM (polarisation rectiligne)	73
3.2	Réflexion normale d'une OPPM (polarisation elliptique)	81
3.3	Réflexion oblique d'une OPPM (polarisation rectiligne)	85
3.4	Onde diffractée par un réseau métallique	91
3.5	Guide d'ondes rectangulaire	96
3.6	Ondes guidées dans un câble coaxial	104
3.7	Notions de conduction dans les métaux	111
3.8	Réflexion et transmission sur un conducteur réel	121
3.9	Facteur de qualité d'une cavité résonante	129

4. Ondes dans un plasma

4.1	Oscillations de plasma	139
4.2	Dispersion dans le plasma interstellaire	140
4.3	Transparence et réflexion ionosphériques	144
4.4	Bilan énergétique dans un plasma	151
4.5	Effet Faraday (dans $\vec{B}_c$ longitudinal)	156
4.6	Effet Cotton-Mouton (dans $\vec{B}_c$ transversal)	161
4.7	Longueur de Debye - Effet d'écran	165
4.8	Ondes longitudinales ioniques	168
4.9	Ondes d'Alfvén dans un plasma	173

5. Ondes, rayonnement et diffusion

5.1	Rayonnement du dipôle électrique	178
5.2	Diffusion Rayleigh et couleur du ciel	182
5.3	Rayonnement par diffusion Rutherford	187
5.4	Émission d'une charge accélérée	190
5.5	Rayonnement de l'atome d'hydrogène	194
5.6	Diffusion atomique des rayons X	198
5.7	Antennes linéaires demi-onde	205
5.8	Radar à réseau d'antennes	209
5.9	Nappe plane de courant	215
5.10	Rayonnement du dipôle magnétique	218

6. Ondes et interfaces de milieux optiques

6.1	Les lois de Descartes-Snell	226
6.2	Réflexion totale et onde évanescente	228
6.3	Coefficients de Fresnel ($i = 0$)	232
6.4	La couche antireflet	237
6.5	Traitement multicouches ; "miroir froid"	243

7. Ondes électromagnétiques : divers

7.1	Largeur naturelle et Doppler d'une raie	251
7.2	Polarisation d'une onde et spin du photon	256
7.3	Condensateur en régime variable	258
7.4	Étude d'un faisceau gaussien	266
7.5	Équations de Maxwell "modifiées"	274
7.6	Effet Doppler sur un conducteur mobile	277
7.7	Électromagnétisme et changement de référentiel	281

Formulaire

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{grad}} V = \vec{0}$$

$$\text{div} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = 0$$

$$\text{div} \overrightarrow{\text{grad}} V = \Delta V$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{A} - \Delta \vec{A}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} (V_1 V_2) = V_1 \overrightarrow{\text{grad}} V_2 + V_2 \overrightarrow{\text{grad}} V_1$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} (V \vec{A}) = V \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} V \wedge \vec{A}$$

$$\text{div}(V \vec{A}) = V \text{div} \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot \vec{A}$$

$$\text{div} (\vec{A}_1 \wedge \vec{A}_2) = \vec{A}_2 \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}_1 - \vec{A}_1 \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}_2$$

Coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \frac{\partial V}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{u}_z$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{u}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{u}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{u}_z$$

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

Coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \frac{\partial V}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{u}_z$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z$$

$$\Delta V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

Coordonnées sphériques

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \frac{\partial V}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \varphi} \vec{u}_\varphi$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial(\sin \theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \vec{u}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_\varphi$$

$$\Delta V = \frac{1}{r} \frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}$$

Rappels de cours

Les ondes électromagnétiques

1. Le champ électromagnétique

a) Les sources du champ électromagnétique

Il s'agit des charges de densité volumique totale $\rho(M, t)$ et des courants de densité volumique $\vec{j}(M, t)$ avec $\vec{j} = \sum_i \rho_i \vec{v}_i$ où ρ_i est la densité de charges mobiles à la vitesse $\vec{v}_i$.

L'expression de la conservation de la charge s'exprime :

sous forme intégrale
$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \frac{d}{dt} \iiint_V \rho d\tau = 0$$

sous forme locale
$$\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

b) La force de Lorentz

L'interaction entre un système de charges et de courants avec une particule de charge q et de vitesse $\vec{v}$ se trouvant au point M à l'instant t dans le repère considéré s'exprime par la force de Lorentz

$$\vec{F} = q[\vec{E}(M, t) + \vec{v} \wedge \vec{B}(M, t)]$$

c) Les équations de Maxwell

Le champ électromagnétique formé du couple $(\vec{E}, \vec{B})$ satisfait les équations linéaires suivantes

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{B} = 0 & (1) \text{ équation de Maxwell - flux (M.}\Phi) \\ \vec{\operatorname{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (2) \text{ équation de Maxwell - Faraday (M.F)} \\ \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} & (3) \text{ équation de Maxwell - Gauss (M.G)} \\ \vec{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} & (4) \text{ équation de Maxwell - Ampère (M.A)} \end{cases}$$

Les équations (1) et (2) expriment les propriétés intrinsèques des champs $\vec{E}$ (en V/m) et $\vec{B}$ (en T). Les équations (3) et (4) expriment les liens entre les champs et les sources qui les créent. Numériquement $\mu_0/4\pi = 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ et $\mu_0 \epsilon_0 c^2 = 1$ avec $c \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, d'où $1/4\pi \epsilon_0 \simeq 9 \cdot 10^9 \text{ F}^{-1} \cdot \text{m}$ ou encore $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$.

d) Les équations des champs

Pour trouver l'équation du champ $\vec{X}$, il suffit de calculer $\vec{\operatorname{rot}} \vec{\operatorname{rot}} \vec{X}$, d'où

$$\begin{cases} \Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon_0} \vec{\operatorname{grad}} \rho + \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \\ \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{\operatorname{rot}} \vec{j} \end{cases}$$

Aux endroits de l'espace où $\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$ (il ne s'agit que d'un "vide local" car quelque part dans l'espace il y a bien des sources responsables de ces champs), les champs vérifient les équations de d'Alembert (vectorielles) classiques :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

2. Les potentiels électromagnétiques

a) Passage des champs aux potentiels

Les équations (1) et (2) conduisent à définir les potentiels $\vec{A}(M, t)$ et $V(M, t)$ par

$$\begin{cases} \vec{B} = \vec{\operatorname{rot}} \vec{A} & (1') \\ \vec{E} = -\vec{\operatorname{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} & (2') \end{cases}$$

Ils ne sont pas définis de manière unique car si $\vec{A}$ et V conviennent alors $\vec{A}'$ et V' tels que $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\operatorname{grad}} f$ et $V' = V - \frac{\partial f}{\partial t}$ où $f(M, t)$ est une fonction quelconque conviennent également.